

문을 열었더니 문이 하나 더 있었다 — 부트스트랩이 두 번 걸린다

월드모델 실험실

노트 359 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 358이 팝업 학습을 16 → 24 로 늘리면서 노트 281의 앞 문턱 22를 처음 넘겼다. 노트 276이 만들고 281이 “문턱 아래라 죽는다”로 접은 팝업 전용 축 넷을 되살렸다. 붙는다 — 열이 34 → 38, 살아 있는 열이 5 → 9 다. 한 번 적합에서는 산다: 팝업 $+0.0051 \cdot$ 판 $+0.0002$ (노트 351의 환율이 $+0.0018$ 로 예측했다). 그런데 짝 열들에서는 열 번이 바이트까지 같다 — 판 $+0.0001(2/12) \cdot$ 팝업 $+0.0004(2/12)$. 기제를 썼다: 부트스트랩이 두 번 걸린다. 짝 규약이 학습 행을 재표집하고(서로 다른 행 63%) F18 이 자루를 또 뽑는다(다시 63%) — $0.63^2 \approx 0.40$ 이라 팝업 24행이 자루 안 9.8행이 되고 앞 최소 20을 못 채운다. 노트 281의 법칙을 고친다 — 문턱이 앞 최소 그 자체(22행)인 것은 한 번 적합에서이고, 짝 규약 아래에서는 50~65행이 필요하다. 안 넣는다. 그리고 가는 길에 여덟 번째 갈라진 목록을 찾아 고쳤다 — 노트 358이 만든 것이다.

1. 문이 열렸다

노트 276이 팝업 전용 축 열여섯 중 넷을 남겼다(`pop_comp · pop_wkend · pop_holid · pop_stores`). 노트 281이 그것들이 왜 정확히 $+0.0000$ 인지 밝혔다 — `min_samples_leaf` 기본값 20 이고 팝업 학습이 16행이라 그 열로 가르는 분기가 후보에도 못 오른다. 문턱을 22로 확정했다.

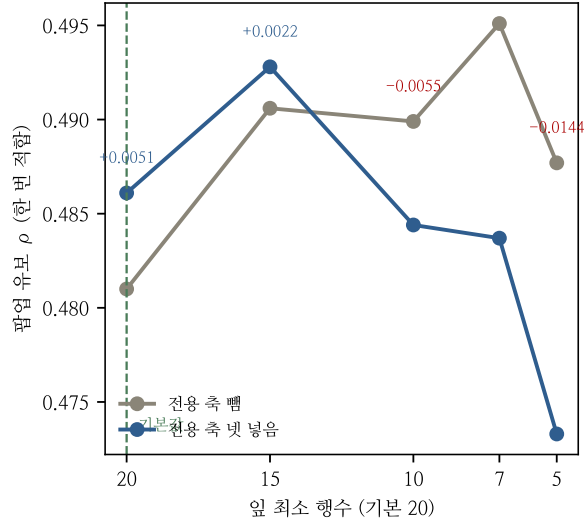
노트 358이 등급 필터를 풀어 학습을 24로 만들었다. 처음으로 문턱 위다. 되살렸다. 붙는다 — 팝업 열이 34 → 38 이고 표시자가 85~88%다.

그리고 가는 길에 여덟 번째 갈라진 목록을 찾았다. 같은 거름망이 두 군데 적혀 있었다 — `popupset.build(grades=...)` 와 `trendaxes._popup_ids` 의 등급 목록이다. 노트 358이 앞쪽만 A~E 로 풀어 서 뒤쪽은 A·B 로 남았고, id 75건 대 자료 89행이라 전용 축이 길이 불일치로 통째로 버려질 뻔했다. `set_grades` 로 맞췄다. 노트 356이 “같은 거름망이 두 군데 적혀 있으면 갈라진다”고 적었는데, 그 다음 노트가 바로 하나를 만들었다.

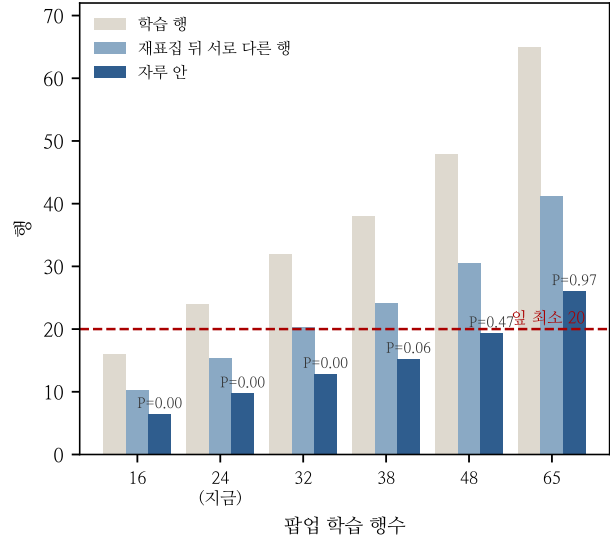
2. 한 번 적합에서는 산다

문을 열었더니 문이 하나 더 있었다 — 짝 규약이 팝업을 다시 문턱 아래로 민다

(가) 축의 값이 기본값에서 제일 크고
있을 줄이면 뒤집힌다



(나) 부트스트랩이 두 번 걸린다 — $0.63^2 \approx 0.40$



있 최소	전용 축 뺌	넣음	축의 값
20(기본)	0.4810	0.4861	+0.0051
15	0.4906	0.4928	+0.0022
10	0.4899	0.4844	-0.0055
7	0.4951	0.4837	-0.0114
5	0.4877	0.4733	-0.0144

노트 276과 정반대다. 그때는 $20 \rightarrow +0.0000 \cdot 10 \rightarrow +0.0394 \cdot 5 \rightarrow +0.4373$ 으로 있을 줄일수록 살아났다. 지금은 기본값에서 제일 크고 줄일수록 뒤집힌다. 까닭은 그때와 지금이 다른 문제여서다 — 16행 세상에서 있을 줄이는 것은 그 열로 가르는 유일한 방법이었고, 24행 세상에서는 이미 가를 수 있으니 있을 줄이는 것은 모두가 과적합하게 두는 일일 뿐이다. 손해가 팝업 전용 축의 이득보다 크다.

(있 7 에서 전용 축 없이 팝업이 0.4951 로 표에서 제일 높지만 그걸 고르면 유보로 손잡이를 고르는 것이다 — 노트 216 · 272 가 이미 세 번 막았다. 기본값 4.20 을 안 건드린다.)

3. 짝에서는 죽는다

	차	SD	부호
판	+0.0001	0.0001	2/12
팝업	+0.0004	0.0012	2/12
나머지 여덟	$\leq +0.0004$	—	0~3 / 12

열두 뽑기 중 열이 바이트까지 같다. 노트 187의 값싼 검사다 — 바꿨는데 안 움직이면 그건 “효과가 없다”가 아니라 모형에 안 닿은 것이다.

4. 왜 --- 부트스트랩이 두 번 걸린다

짝 규약은 학습 행을 재표집한다. 부트스트랩 표본은 서로 다른 행을 $1 - e^{-1} \approx 63\%$ 만 갖는다. 그리고 F18 은 쌓은 행렬에서 자루를 또 뽑는다 — 다시 63%다. 둘이 곱해져 $0.63^2 \approx 0.40$ 이 된다.

팝업 학습	재표집 뒤 다른 행	자루 안	$P(\geq 20)$
16	10.3	6.5	0.000
24(지금)	15.4	9.8	0.000
32	20.4	12.9	0.004
38	24.2	15.3	0.057
48	30.6	19.4	0.475
65	41.2	26.1	0.973

계산이 관측과 맞는다 — 24행이면 자루 안 9.8 로 앞 최소 20의 절반이고, 실제로 열둘 중 둘만 움직였다. 노트 281의 법칙을 고친다.

문턱은 앞 최소 그 자체다(팝업 학습 22행) — 한 번 적합에서.
 짝 규약 아래에서는 $20/0.40 = 50$ 행이 필요하고, 거의 항상 살려면 65행이다.

노트 281이 웹툰 학습을 줄여 가며 문턱을 갯는데 재표집 없이 갯다. 그래서 맞는 법칙을 한 번 적합에 대해 얻었고, 실험실이 실제로 쓰는 눈금은 짝이다. 같은 종류의 어긋남이 노트 358에도 있었다 — 한 번 적합의 도메인 칸이 짝과 부호부터 달랐다. 여기서는 문턱 자체가 다르다.

5. 안 넣는다 --- 그리고 다음 문

노트 187의 검사가 걸렸으므로 넣을 근거가 없다. 팝업 전용 축은 학습 65행이 되기 전에는 이 규약 아래서 못 쓴다. 그런데 65행이 손 닿는 데 있다. 노트 357이 `organizer_claim` 73행을 학습에 넣어 보고 손해($0.4905 \rightarrow 0.4514$)를 봤는데, 같은 글이 까닭도 밝혔다 — 주장 라벨이 해마다 일정하게 부풀어 있다($+0.27 \cdot +0.44 \cdot +0.20$). 곱셈 부풀림은 기준 안에서 중량을 빼면 사라진다.

노트 357은 그 정규화를 “과제를 바꾸는 결정”이라 미뤘는데, 그것은 유보에 넣을 때의 얘기다. 학습만 정규화하면 채점 집합이 그대로라 과제가 안 바뀐다 — 노트 224의 규약이 막는 것은 라벨을 다시 정의해 점수를 바꾸는 일이다. 학습 24 $\rightarrow$ 97 이면 65를 넉넉히 넘는다.

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
주장 라벨 기준별 정규화(학습만)	팝업 학습 24 $\rightarrow$ 97. 과제는 안 바뀐다. 그러면 전용 축이 산다. 다음 순번
만화 2026 스무 건	노트 356. 열한 번째 채점 도메인
만화가 왜 누르나	노트 356. 라벨 종류로는 안 갈린다
앞 문턱을 도메인별로	지금은 전 도메인 공유다. 얇은 도메인만 낮추면? 노트 259의 “복도” 문제가 걸린다